

2026年6月12日 每日总结

□ 今日主题：建立 3D 打印清洗 SOP

前一天（6月11日）屏幕因树脂混入酒精导致短路损坏，痛定思痛，今天把整套清洗流程系统化、规范化。

□ 核心产物

3D 打印清洗操作规范（SOP）

三次迭代完善：

版本	时间	内容
V1	15:41	手套管理、打印前检查、倒树脂规范、清洗顺序、平台清洗、屏幕/FEP清洗、成品标准、核心原则
V2	15:54	新增气泡处理章节 — 塑料铲沿边缘刮，把气泡推到边边
V3	16:30	新增第零条铁律 — 新设备先问人，不私自盲目操作

□ 经验教训

一、屏幕损坏的根源分析



根本原因：操作流程不规范，没有明确"什么可以碰屏幕、什么不能碰"。

SOP 从根源上杜绝：

- 酒精只能喷到无纺布上，不能直接接触屏幕
- 先洗平台再洗料槽（平台不干净滴液 = 废屏幕）
- 平台倾斜拿，只抓最上端

二、铁律的背后

新设备/新机型 → 先问人 → 再操作
每台打印机脾气不同，参数、隐患点都不同。这不仅是态度问题，是实操安全问题。

三、气泡问题

气泡不弄干净 =
打印件表面坑洞/缺陷。塑料铲刮边边这个技巧看似简单，但之前没人系统提过。静置让气泡自然上浮 → 塑料铲沿边刮 → 确认无泡再打印。

□ 知识点清单

清洗方面

知识点	细节
手套管理	两套丁腈橡胶手套，一套脏（清洗用）一套净（其他操作），绝不交叉
清洗顺序	先平台后料槽 — 平台不干净滴液 = 屏幕报废
酒精使用	酒精是溶剂，有腐蚀性；只能喷到无纺布上，不能直接接触屏幕
平台禁忌	不能泡酒精（掉漆/损涂层），只抓上端，倾斜取出
离型膜	极其脆弱，只能用无纺布轻柔擦拭，不用纸巾（掉屑）
成品标准	干爽不粘手 = 唯一判定标准

打印前检查

拆开检查 → 重新扭紧 → 平台下压确认 → 确保清洁

树脂操作

倒树脂入一次性杯 → 擦干净瓶口（干了会封死） → 盖回瓶盖

口诀

手套不交叉 → 平台不滴液 → 酒精不直喷 → 成品不粘手

□ 心态转变

之前	之后
清洗是顺手做的事	清洗是最重要的环节
出了问题再想对策	先建 SOP 再操作，杜绝问题发生
自己琢磨怎么用新设备	先问人，降低试错成本
清洗差不多就行	每一步有明确标准（干爽不粘和不反光 = 唯一判定）

□ 明日/后续

- [] SOP 在实际打印中反复验证、迭代
- [] 继续完善产品知识体系
- [] 开始实际打印测试，验证 SOP 有效性

核心领悟：3D 打印一半是艺术，一半是纪律。艺术管模型好看，纪律管机器不出事。SOP 就是纪律的书面化。